Resumen · Tema 3: Termoquímica y espontaneidad

2º Bachillerato

Conceptos

Sistema / entorno. **Funciones de estado**: U, H, S, G (no Q ni W).
$\Delta U = Q + W$ (positivo lo que entra). $Q_p = \Delta H$, $Q_v = \Delta U$.
$\Delta H = \Delta U + \Delta n_{gas} RT$.

Entalpía

Exotérmica $\Delta H < 0$ (desprende calor). Endotérmica $\Delta H > 0$.
ΔH_f°: formar 1 mol desde los elementos. $\Delta H_f^\circ(\text{elementos}) = 0$.
$\Delta H_r = \sum n\Delta H_f(\text{prod}) - \sum n\Delta H_f(\text{reac})$
Hess: se suman reacciones; invertir → cambia el signo; multiplicar → se multiplica ΔH.
Enlaces: $\Delta H \approx \sum E_{\text{rotos}} - \sum E_{\text{formados}}$ (aprox., gases).

Entropía

S: desorden / dispersión de la energía. J/(mol · K).
$\Delta S > 0$: s→l→g, más moles de gas, disolver, calentar.
$\Delta S_r = \sum nS(\text{prod}) - \sum nS(\text{reac})$. S° de elementos $\neq 0$.

Gibbs

$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ (pasa ΔS a kJ)
$\Delta G < 0$ espontánea · $= 0$ equilibrio · > 0 no espontánea.

ΔH	ΔS	espontánea…
−	+	siempre
+	−	nunca
−	−	a T baja
+	+	a T alta

Temperatura de cambio: $T = \Delta H/\Delta S$.
$\Delta G_r = \sum n\Delta G_f(\text{prod}) - \sum n\Delta G_f(\text{reac})$.

Ejemplos útiles

CH_4 combustión: -890 kJ/mol.
$CaCO_3 \longrightarrow CaO + CO_2$: $+178$ kJ, espontánea a más de ≈ 1110 K.
Síntesis de NH_3: $\Delta H < 0$, $\Delta S < 0$ → espontánea a T baja.

Errores típicos

Mezclar kJ y J en ΔG · usar °C en vez de K · olvidar los coeficientes estequiométricos · creer que espontáneo = rápido.